CFD 수치해석을 활용한 광대역 가변형 리어윙의 공기역학적 분석

하향력과 항력을 고려한 리어윙 각도 변화에 따른 항력과 하향력의 상충관계 분석 및 가변형 공력 제어 방안 연구

이주찬 · 정시원
고양동산고등학교

초록(abstract): 자동차의 리어윙은 하향력을 발생시켜 타이어의 수직하중을 증가시키고 선회 성능 향상에 기여할 수 있다. 하향력 확보를 위한 자세 변화는 항력 증가를 동반할 수 있으므로, 주행 상황에 적합한 공력 특성을 구현하기 위해서는 플랩 자세에 따른 하향력과 항력의 관계를 파악할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 자체 제작한 가변형 리어윙 모형을 대상으로 플랩 자세별 공력 특성을 비교하고 주행 상황별 활용 가능성을 탐색하였다. 메인 플레인과 플랩에 NACA0021 단면을 적용하고, 유입 속도 20 m/s 및 명목 플랩 각도 0°, 35°, 70°, 90°, 180° 조건에서 ANSYS Fluent를 이용한 3차원 정상상태 CFD 해석을 수행하여 각 조건의 항력, 하향력 및 하향력/항력 비율을 비교하였다. 해석 결과, 비교한 다섯 조건 중 70°에서 가장 높은 하향력과 하향력/항력 비율이 산출되었으며, 90°는 70°와 유사한 하향력을 보이면서 더 큰 항력이 산출되었다. 또한 0°와 180°는 각각 0.8105 N과 0.8127 N의 유사한 항력 수준을 보였다. 이러한 결과는 플랩 자세에 따른 공력 특성의 차이를 보여주며, 향후 주행 상황별 플랩 자세 선정과 가변형 리어윙 설계를 검토하는 데 활용될 수 있다. 본 연구는 해당 모형과 해석 조건에서의 정상상태 공력 특성 비교에 범위를 두었으며, 실제 차량의 주행 성능 및 플랩 회전 과정의 비정상 유동에 대한 후속 검증을 통해 적용 가능성을 구체화할 수 있다.

Key Words : Aerodynamic Analysis(공기역학적 분석), Rear wing (리어윙), Drag Force(항력),Downforce(하향력) Lift(양력) , CFD

서 론

자동차의 리어윙은 주행 시 공기역학적 힘을 제어하여 차량의 공력 성능을 향상시키는 핵심 요소이다. 일반적으로 리어윙은 하향력을 발생시켜 타이어의 수직하중을 증가시킴으로써 선회 시 접지력을 확보하는 데 기여한다. 그러나 리어윙의 자세를 변화시켜 하향력을 증가시키는 과정에서는 항력이 함께 증가할 수 있으며, 이에 따라 하향력 확보와 항력 억제 사이의 상충관계를 고려할 필요가 있다. 따라서 주행 상황에 적합한 공력 특성을 검토하기 위해서는 플랩 자세에 따른 하향력과 항력의 변화를 정량적으로 비교할 필요가 있다.

다양한 주행 조건에 대응하기 위해 고정형 리어윙의 한계를 극복하는 가변형 리어윙에 대한 관심이 높아지고 있다. 플랩 각도를 조절할 수 있는 가변형 리어윙은 주행 조건에 따라 서로 다른 하향력과 항력 특성을 구현할 가능성이 있다. 이에 따라 자체 제작한 가변형 리어윙 모형의 플랩 각도 변화에 따른 공력 특성을 체계적으로 검증할 필요성이 제기된다.

본 연구의 목적은 자체 제작한 가변형 리어윙 모형을 대상으로 플랩 자세 변화(0°, 35°, 70°, 90°, 180°)에 따른 항력과 하향력의 변화를 파악하고, 각 조건별 하향력/항력 비율 및 반전 배치(180°)의 공력적 효과를 평가하는 데 있다. 이를 위해 3차원 정상상태 CFD 해석을 수행하였으며, 본 연구에서 설정한 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 플랩 자세에 따라 항력과 하향력은 어떻게 달라지는가? 둘째, 계산한 조건 중 하향력/항력 비율이 가장 높은 조건은 무엇인가? 셋째, 180° 반전 배치는 0° 기준 배치와 비교하여 어떠한 공력 차이를 보이는가?

본 론

2.1 용어 및 기호 정의

본 연구에서는 양력 L의 양의 방향을 위쪽으로 정의하고, 아래쪽으로 작용하는 힘을 하향력 F↓로 나타내었으며, 음의 양력이 발생한 본 해석 조건에서는 F↓ = −L이다. 조건별 공력 특성을 비교하기 위해 하향력/항력 비율 F↓/D를

산출하였다. 이 비율은 본 연구의 동일한 해석 조건에서 각 자세의 상대적인 특성을 비교하기 위한 지표이며, 차량 전체의 주행 효율을 직접 의미하지 않는다.

또한 플랩의 조건 구분에 사용하는 명목 플랩 각도 θ와 유입 유동 방향을 기준으로 한 기하학적 시위 방향각 α를 구분하여 정의하였다. 명목각 θ가 0°, 35°, 70°, 90°, 180°인 조건에 대해 실측된 시위 방향각 α는 각각 1.42°, 36.42°, 71.42°, 91.42°, 181.42°이다.

2.2 이론적 배경

리어윙과 같은 공력장치는 익형 주변에 형성되는 압력분포를 통해 공기역학적 힘을 발생시킨다. 차량용 리어윙에서는 이 힘의 수직 성분을 아래쪽으로 작용하도록 활용하여 하향력을 발생시킬 수 있다[3]. 하향력은 타이어에 작용하는 수직하중 증가에 기여할 수 있으므로 차량의 선회 성능과 관련된 중요한 공력 요소이다[3]. 리어윙의 플랩 자세 또는 설치각이 변화하면 익형 주변의 압력분포와 유동 구조가 달라지고, 이에 따라 하향력과 항력 역시 변화할 수 있다. 실제 차량용 스포일러 및 리어윙을 대상으로 한 선행연구에서도 플랩 또는 리어윙의 각도 변화에 따라 양력·하향력과 항력이 달라지는 결과가 보고되었다[1,2]. 따라서 리어윙의 공력 특성을 단순히 하향력의 크기만으로 평가하기는 어렵다. 본 연구에서는 각 자세에서 발생한 항력에 비해 얼마만큼의 하향력이 산출되는지를 비교하기 위해 하향력/항력 비율 F↓/D를 함께 분석하였다. 이 값은 본 연구의 동일한 해석 조건에서 자세별 상대적인 공력 특성을 비교하기 위한 지표로 사용하였다.

2.3 국내외 선행연구

2.3.1 국내 선행연구

Moon과 Lee[1]는 ANSYS Fluent를 이용하여 고속 차량용 스포일러의 플랩 각도 변화에 따른 양력과 항력을 수치적으로 분석하였다. 분석한 조건 중 −10°에서 가장 높은 양항비가 나타났으며, −15°에서는 양항비가 감소하고 후류의 와류가 상대적으로 크게 형성되었다[1]. Yoo 등[2]은 차량용 리어윙을 대상으로 RANS 기반 수치해석과 실차 주행시험을 병행하여 공력성능을 평가하였다. 연구에서는 리어윙의 경사각과 높이, 차량 속도 등이 공력성능에 영향을 미치는 조건으로 고려되었으며, 경사각이 증가할수록 다운포스와 항력이 함께 증가하는 경향을 확인하였다[2]. 또한 차량의 주행 속도 영역에 따라 적절한 리어윙 설정조건을 고려할 필요가 있음을 제안하였다[2].

Kim 등[4]은 저마하수 예조건화 기법이 적용된 기존 압축성 유동 해석자를 비압축성 유동까지 해석할 수 있도록 확장하는 수치해석 방법을 제시하였다. 확장된 해석자를 비점성, 층류 및 난류 유동에 적용하고 기존 수치해석 결과와 비교함으로써 비압축성 유동 해석 가능성을 검증하였다[4].

2.3.2 국외 선행연구

Katz[3]는 레이스카의 공기역학적 설계에서 하향력과 항력을 주요한 공력 요소로 다루고, 공기역학적 하향력을 이용하여 차량 질량 자체의 증가 없이 타이어에 작용하는 수직하중을 증가시키는 설계 원리를 설명하였다. 이러한 내용은 차량용 리어윙에서 하향력과 항력을 함께 고려해야 하는 이론적 배경을 제공한다[3].

2.4 연구 방법

2.4.1 연구 대상

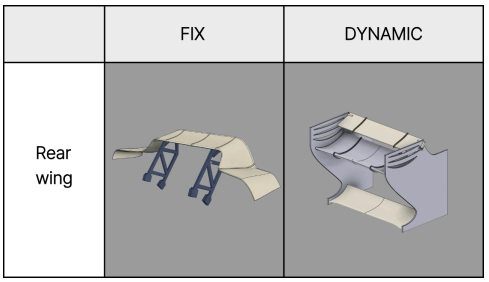


Fig. 1. Rear wing type

본 연구 대상은 Fig. 1의 가변형 리어윙 개념을 바탕으로 메인 플레인에 대한 플랩의 각도를 자유롭게 조절할 수 있도록 고안된 모형이다. 메인 플레인과 플랩 단면에는 Fig. 2에 제시된 NACA0021 대칭형 에어포일 형상을 적용하였다본 연구의 플랩 각도 조건은 전체 작동 범위에서 특정 최적각을 결정하기 위한 연속적인 각도 탐색이 아니라, 서로 다른 기하학적 자세에서 나타나는 공력 특성의 변화를 비교하기 위한 대표 조건으로 선정하였다. 0°는 플랩 자세 변화에 따른 결과를 비교하기 위한 기준 조건으로 설정하였다. 35°와 70°는 기준 자세에서 플랩 편향이 증가하는 과정에서 공력 특성이 어떻게 변화하는지를 단계적으로 관찰하기 위해 35° 간격의 중간 조건으로 선정하였다. 특히 70°는 플랩의 시위 방향이 유입 유동에 거의 수직이 되는 90° 조건에 도달하기 전의 고편향 상태를 비교하기 위한 조건으로 설정하였다. 90°는 플랩의 시위 방향이 유입 유동에 거의 수직이 되는 기하학적으로 구별되는 자세이므로 별도의 비교 조건으로

포함하였다. 또한 180°는 기준 자세인 0°에 대해 플랩의 전연과 후연의 배치가 반전되는 조건으로, 기준 자세와 반전 자세 사이에서 나타나는 공력적 차이를 확인하기 위해 선정하였다. 따라서 본 연구의 다섯 각도는 전체 각도 범위를 동일한 간격으로 세분화한 조건이 아니라, 기준 자세·중간 편향·고편향·유동에 거의 수직인 자세·반전 자세를 비교하기 위한 탐색적 조건이다. 이에 따라 본 연구의 결과는 비교한 다섯 조건 사이의 상대적인 공력 특성을 분석하는 데 사용하며, 해석하지 않은 각도까지 포함한 전체 작동 범위의 특성을 대표한다고 해석하지 않는다.

2.4.2 측정 및 해석 도구

플랩 각도 변화에 따른 공력 특성을 수치적으로 해석하기 위해 ANSYS Fluent 2026 R1 Student를 사용하였다. 수치해석에는 압력 기반 정상상태 솔버와 k-ω SST 난류 모델을 적용하였으며, 수치 계산의 정밀도와 계산 안정성을 고려하여 배정밀도(Double Precision)를 사용하고, 압력-속도 결합에는 Coupled 방식을 적용하였다. 상세 해석 조건은 Table 1과 같다. 한편, Kim 등[4]은 비압축성 유동에서 연속방정식과 운동량방정식이 에너지방정식과 분리될 수 있음을 설명하였다. 본 연구에서는 유입 속도가 20 m/s로 낮고 열전달 및 온도 변화를 주요 연구 대상으로 하지 않으므로 Energy Equation을 비활성화하였다.

2.4.3 연구 절차

본 연구에서는 3D CAD 소프트웨어(FreeCAD, Inventor)를 활용하여 형상 모델링을 수행하고, Fig. 3 및 Fig. 4와 같이 명목각 θ = 0°, 35°, 70°, 90°, 180° 조건에 대한 유체 영역 CAD 데이터를 구축하였다. 이후 각 플랩 자세의 유체 영역에 대해 격자를 생성하고 동일한 경계조건 및 수치해석 설정을 적용하였다. 본 연구의 목적은 개별 조건의 공력값을 고정밀 절대값으로 확정하는 것보다 동일한 리어윙 형상에서 플랩 자세 변화에 따른 상대적인 공력 특성을 비교하는 데 있으므로, 각 조건 사이에서 격자 생성 기준과 해석 설정을 가능한 한 일관되게 유지하였다. 격자 규모는 리어윙 주위의 주요 유동 변화를 표현할 수 있는 공간 해상도와 다섯 개 자세를 동일한 조건에서 반복적으로 해석할 수 있는 계산비용 사이의 균형을 고려하여 설정하였다. 지나치게 작은 격자 규모는 날개 주변의 유동 및 표면력 계산을 충분히 표현하기 어렵고, 반대로 과도한 격자 세분화는 계산비용을 크게 증가시키므로, 본 연구에서는 자세별 상대적인 양력과 항력의 변화 경향을 비교할 수 있는 수준의 격자 규모 및 일관된 meshing strategy를 적용하였다. 이후 ANSYS Fluent를 이용한 3차원 정상상태 해석을 수행하여 각 조건의 양력과 항력을 산출하고, 음의 양력을 하향력으로 변환하여 하향력/항력 비율을 계산하였다. 또한 각 조건의 residual 변화와 유동장을 함께 확인하여 자세별 결과를 비교하였다.

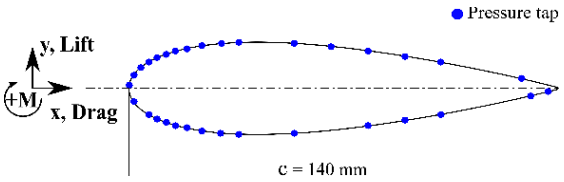


Fig. 2. NACA0021 airfoil section

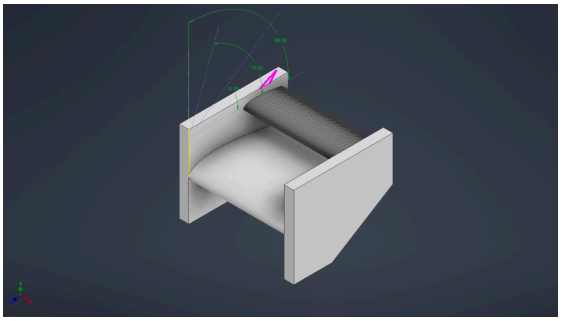
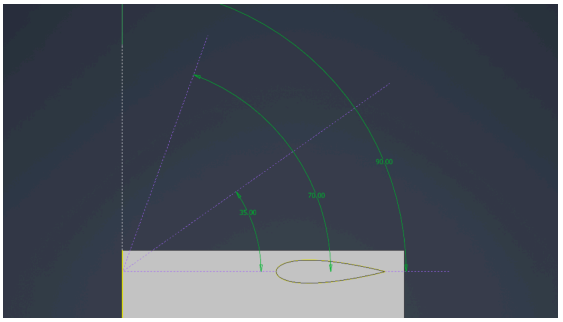


Fig. 3. Test kit CAD



ㅓ어어어어

해석에는 배정밀도(Double Precision)의 압력 기반 솔버와 절대 속도 정식화(Absolute Velocity Formulation)를 적용하였으며, 난류 모델로 k-ω SST를 사용하였다. 압력-속도 결합에는 Coupled 방식을 적용하였다. 모멘텀, 난류 운동에너지 및 비소산율 방정식의 대류항에는 공간 이산화 오차를 줄이기 위해 2차 상류차분법(Second-Order Upwind)을 적용하였다.

Table 1. Simulation Conditions

Name	Value
Software	ANSYS Fluent 2026 R1 Student
Analysis Dimension	3차원 (3D)
Precision	Double Precision
Solver Type	Pressure-Based
Time Dependency	Steady-State
Velocity Formulation	Absolute
Turbulence Model	k-ω SST
Transition Model	미사용
Fluid Domain	Air (밀도 1.204 kg/m³, 점성계수 1.825 × 10⁻⁵ Pa·s)
Energy Equation	OFF
Gravity	OFF
Inlet Velocity	20 m/s
Turbulence Intensity	1%
Turbulent Viscosity Ratio	10
Outlet Boundary	Pressure Outlet, 0 Pa
Wing Surface	Stationary, No-Slip Wall
Side Boundaries	Symmetry
Pressure-Velocity Coupling	Coupled
Gradient	Least-Squares Cell-Based
Pressure	Second-Order
Momentum	Second-Order Upwind
Turbulent Kinetic Energy	Second-Order Upwind
Specific Dissipation Rate	Second-Order Upwind
Initialization Method	Hybrid Initialization

2.5 결과 및 논의

2.5.1 플랩 각도에 따른 공력 특성

CFD 해석 결과, 플랩의 명목 각도 변화에 따라 양력 및 항력 데이터가 뚜렷한 차이를 보였다.

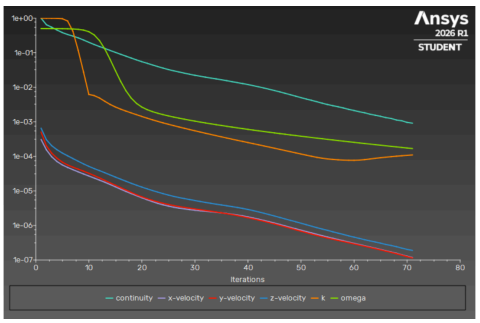


Fig. 5-1. Residual history at Θ = 35°

35°의 플랩 각도에서는 Fig. 5-1과 같은 잔차 그래프가 도출되었으며 유동 흐름은 Fig. 5-2와 같다.

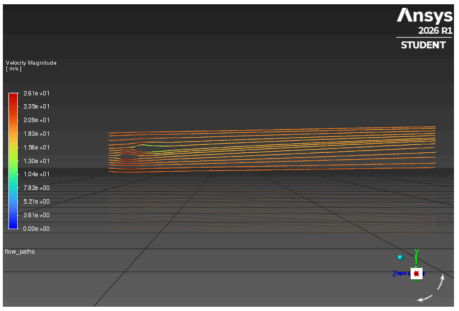


Fig. 5-2. Pathlines at Θ = 35°

명목각 35°(시위 방향각 36.42°) 조건에서 산출된 양력은 -0.2212 N, 항력은 1.0129 N이다. 양력의 음의 방향을 하향력으로 해석하면 하향력은 0.2212 N이며, 하향력/항력 비율은 약 0.2184이다. Fig. 5-1의 잔차 이력에서는 전반적인 감소 경향이 관찰된다. Fig. 5-2는 해당 조건의 유동 경로를 나타낸다. 본 결과에서는 산출된 공력값의 비교를 중심으로 해석하였다.

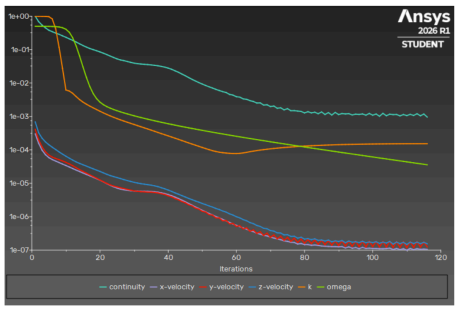


Fig. 5-3. Residual history at Θ = 70°

70°의 플랩 각도에서는 Fig. 5-3과 같은 그래프가 도출되었으며 유동 흐름은 Fig 5-4.와 같다.

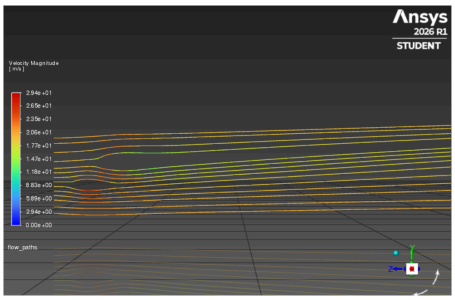


Fig. 5-4. Pathlines at Θ = 70°

명목각 70°(시위 방향각 71.42°) 조건에서 산출된 양력은 -0.7129 N, 항력은 1.2200 N이며, 하향력은 0.7129 N이다. 35° 조건과 비교하면 항력은 약 20.45% 증가한 반면, 하향력은 약 3.22배로 증가하였다. 이에 따라 하향력/항력 비율은 약 0.2184에서 0.5843으로 증가하였다. 70°는 본 연구에서 계산한 조건 중 하향력과 하향력/항력 비율이 가장 높게 산출된 조건이다. Fig. 5-3은 수렴 이력을, Fig. 5-4는 유동 경로를 나타낸다

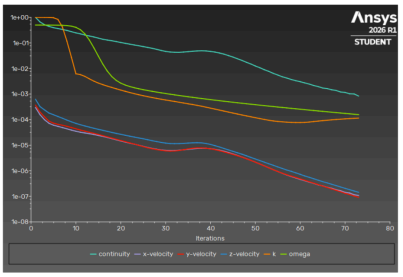


Fig. 5-5. Residual history at Θ = 90°

90°의 플랩 각도에서는 Fig. 5-5과 같은 그래프가 도출되었으며 유동 흐름은 Fig. 5-6과 같다.

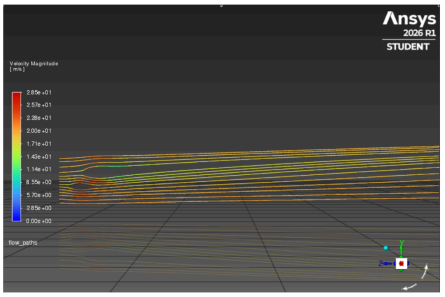


Fig. 5-6. Pathlines at Θ = 90°

명목각 90°(시위 방향각 91.42°) 조건에서 하향력은 0.7100 N, 항력은 1.8000 N으로 산출되었다. 70° 조건과 비교하면 하향력의 계산값은 유사한 반면, 항력은 약 47.54% 증가하였다. 하향력/항력 비율은 약 0.5843에서 0.3944로 감소하였다. 90°는 본 연구에서 계산한 조건 중 항력이 가장 크게 산출된 자세였다. Fig. 5-5는 잔차 이력을, Fig. 5-6은 유동 경로를 나타낸다.

이 결과는 본 연구의 계산 조건에서 플랩 각도의 증가가 항상 하향력/항력 비율의 향상으로 이어지지는 않음을 보여준다. Moon과 Lee[1] 및 Yoo 등[2]의 연구에서도 리어윙 또는 스포일러의 각도 변화에 따라 공력 특성이 달라지는 결과가 보고되었다. 다만 각 연구는 형상, 각도 정의 및 유입 조건이 서로 다르므로 수치 자체를 직접 비교하지 않고 정성적인 변화 경향만 비교하였다.

2.5.2 기준 자세와 반전 자세의 비교

명목각 0°와 180° 조건의 공력값과 잔차 이력을 비교하였으며, 관련 결과를 Fig. 6에 제시하였다.

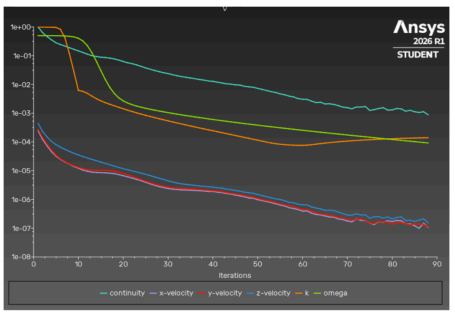


Fig. 6-1. Residual history at Θ = 0°

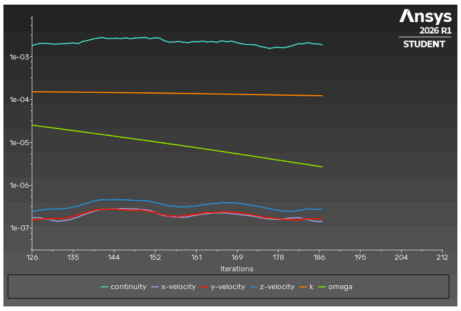


Fig. 6-2. Residual history at Θ = 180°

명목각 0°(시위 방향각 1.42°)와 180°(시위 방향각 181.42°) 조건의 공력값과 잔차 이력을 비교하였다. 명목각 0°와 180° 조건에서 항력은 각각 0.8105 N과 0.8127 N으로 산출되었다. 180° 조건의 항력은 0°보다 약 0.27% 높으며, 두 조건의 계산값은 유사한 수준이다. 다만 두 조건의 항력 차이는 약 0.27%로 매우 작으므로, 현재 해석 결과만으로 두 자세 사이의 미세한 차이에 강한 물리적 의미를 부여하지 않았다. 따라서 본 해석에서는 180° 반전 배치에 따른 추가적인 항력 감소를 확인하지 못하였다. 하향력은 0° 조건에서 0.0152 N, 180° 조건에서 0.0089 N으로 산출되었다. 두 조건 모두 35° 및 70° 조건보다 작은 하향력 계산값을 보였다. Fig. 6-1 및 Fig. 6-2는 각 조건의 잔차 이력을, Fig. 6-3 및 Fig. 6-4는 유동 경로를 나타낸다.

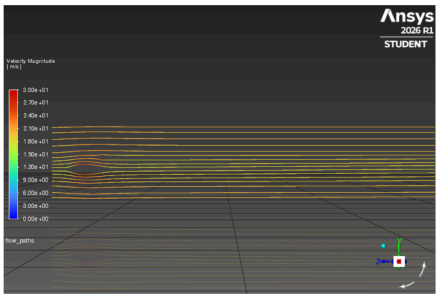


Fig. 6-3. Pathlines at Θ = 0°

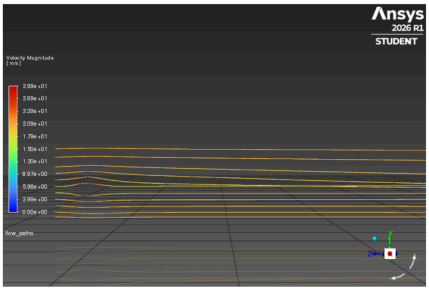


Fig. 6-4. Pathlines at Θ = 180°

Table 2. CFD force results by nominal flap angle

명목각	양력 L (N)	항력 D (N)
0°	−0.0152	0.8105
35°	−0.2212	1.0129
70°	−0.7129	1.2200
90°	−0.7100	1.8000
180°	−0.0089	0.8127

명목각 0° 조건을 기준으로 각 조건의 항력 변화율 ΔD (%)를 다음과 같은 공식으로 계산하였다.
ΔD (%) = ((D_Θ − D_0°) / D_0°) × 100
ΔD가 양수이면 기준 대비 항력 증가를, 음수이면 항력 감소를 의미한다.

Table 3. Drag change relative to Θ = 0°

명목각	항력 변화율 ΔD (%)
0°	0.00%
35°	+24.97%
70°	+50.52%
90°	+122.09%
180°	+0.27%

2.5.3 종합 논의

플랩 자세 변화에 따른 결과를 종합하면, 35°에서 70°로 변화할 때 항력은 약 20.45% 증가한 반면 하향력은 약 3.22배 증가하여 하향력/항력 비율이 0.2184에서 0.5843으로 증가하였다. 반면 70°에서 90°로 변화할 때에는 하향력의 계산값이 거의 변하지 않았지만 항력이 약 47.54% 증가하여 하향력/항력 비율이 0.3944로 감소하였다. 따라서 본 연구의 계산 조건에서는 플랩 자세에 따라 하향력 확보와 항력 억제에 유리한 조건이 서로 다르게 나타났다.

계산한 조건 중 명목각 90°에서 항력이 가장 크게 산출되었으며(+122.09%), 0°와 180°에서는 상대적으로 작은 항력이 산출되었다. 다만 180° 조건의 항력은 0°보다 약 0.27% 높아, 기준 자세 대비 추가적인 항력 감소는 확인되지 않았다. 본 연구에서는 다섯 개의 이산적인 각도 조건만을 비교하였으므로, 해석하지 않은 각도에서의 최대·최소 항력 위치를 확정하지 않았다. 특히 90°와 180° 사이의 공력 변화는 현재 결과만으로

규정하기 어려우며, 극값의 위치를 판단하려면 해당 구간의 추가 각도 해석이 필요하다.
또한 본 연구에서는 동일한 해석 기준에서 플랩 자세별 상대적인 공력 특성을 비교하는 데 중점을 두었으며, 서로 다른 격자 밀도에 따른 체계적인 격자 독립성 검증은 수행하지 않았다. 따라서 본 연구에서 제시한 공력값은 사용한 격자와 수치해석 조건에서 얻어진 계산값으로 해석해야 하며, 절대적인 공력값의 정밀도를 확정하기 위해서는 추가적인 격자 민감도 분석이 필요하다. 향후에는 격자 수를 단계적으로 증가시키면서 양력과 항력의 변화율을 비교하여 현재 결과의 격자 의존성을 정량적으로 평가할 필요가 있다.

결 론

본 연구에서는 자체 제작한 가변형 리어윙 모형을 대상으로 명목 플랩 각도 0°, 35°, 70°, 90°, 180°에서 정상상태 CFD 해석을 수행하고, 항력과 하향력의 변화를 비교 분석하였다. 연구 결과, 35°에서 70°로 변화할 때 항력은 약 20.45% 증가한 반면 하향력은 약 3.22배로 증가하여 70° 조건에서 가장 높은 하향력과 하향력/항력 비율이 도출되었다. 90° 조건에서는 항력이 0° 대비 약 122.09% 증가하여 계산한 조건 중 가장 큰 항력이 산출되었으며, 180° 반전 배치는 0° 대비 항력이 약 0.27% 높게 산출되어, 본 해석에서는 추가적인 항력 감소를 확인하지 못하였다.
본 연구는 제한된 이산적 각도 조건 및 고정된 자세에서의 정상상태 해석에 한정되었다는 한계가 있다. 특히 본 연구에서는 체계적인 격자 독립성 검증을 수행하지 않았으므로, 향후 서로 다른 격자 밀도에서 계산된 공력값을 비교하여 수치해의 격자 의존성을 검증할 필요가 있다. 따라서 실제 주행 환경에서의 적용성을 높이기 위해서는 해석 각도의 세분화를 통한 극점 파악, 플랩 작동 과정의 비정상(Unsteady) 유동 해석, 격자 및 난류 모델에 대한 불확실성 검증, 그리고 차량 전체 모델과의 연계 평가가 후속 연구로 진행될 필요가 있다.

참 고 문 헌

[1] Moon, Y., & Lee, K. (2025). Aerodynamic analysis of a spoiler designed for high-speed vehicles. *Proceedings of the KSAS 2025 Spring Conference*, 76-77.

[2] Yu, S., Lee, Y., Jung, W., & Sa, J. (2018). An experimental study on aerodynamic performance optimization of rear wing for vehicle. *Proceedings of the KSAE Autumn Conference*, 904-905.

[3] Katz, J. (1995). *Race car aerodynamics: Designing for speed*. Robert Bentley.

[4] Kim, D., Kim, M., & Lee, S. (2021). Extension of compressible flow solver to incompressible flow analysis. *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, 49(6), 449-456.